



**Namık Kemal Üniversitesi**  
**Çorlu Mühendislik Fakültesi**  
**Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı**

**Döküm ve Döküm Yöntemleri**  
**Staj Ödevi**

**Danışman: Araş. Gör. Alper KARAKOCA**  
**STAJ SÜRESİ: 30 İŞ GÜN**

**Mert Çakin**  
**1150603038**

## İÇİNDEKİLER

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| GİRİŞ .....                                                   | 1  |
| DÖKÜM.....                                                    | 2  |
| DÖKÜM TARİHÇESİ.....                                          | 2  |
| TÜRKİYEDE DÖKÜM SANAYİSİ.....                                 | 4  |
| Günümüzde Döküm Sanayisi.....                                 | 5  |
| Metal döküm sektörünü kullanarak üretim yapan sanayiler ..... | 6  |
| 1.Dökülen Metalin Türüne Göre;.....                           | 8  |
| Demir döküm haneleri.....                                     | 8  |
| Temper dökme demir döküm haneleri .....                       | 8  |
| Çelik döküm haneleri .....                                    | 8  |
| Demir dışı metal döküm haneleri.....                          | 8  |
| 2.Üretim Türlerine Göre.....                                  | 8  |
| Sipariş döküm haneleri.....                                   | 8  |
| Seri üretim döküm haneleri .....                              | 8  |
| 3.Model Veya Kalıbın Geçici Kalıcı Oluşuna Göre .....         | 8  |
| 4.Kullanılan Kalıplama Tekniğine Göre .....                   | 9  |
| 4.1 kum kalıba döküm.....                                     | 9  |
| 4.1.2 kuru kum kalıba döküm .....                             | 10 |
| 4.1.3 cidarları kurutulmuş kalıp .....                        | 10 |
| 4.1.4 toprak kalıplama.....                                   | 11 |
| 4.1.5 çimentolu kalıplama.....                                | 11 |
| 4.1.6 CO <sub>2</sub> yöntemi ile kalıplama .....             | 11 |
| 4.1.7 çukur kalıplama.....                                    | 11 |
| 4.1.8 kabuk kalıplama .....                                   | 11 |
| 4.2 kalıcı kalıplara döküm.....                               | 14 |
| 4.3 Alçı Kalıba Döküm .....                                   | 16 |
| 4.4 Seramik kalıba döküm .....                                | 17 |
| 4.5 dolu kalıba döküm.....                                    | 17 |
| 5.dökümün avantajları ve dezavantajları.....                  | 18 |
| KAYNAKLAR .....                                               | 19 |

## GİRİŞ

Döküm yaygın olarak kullanılan geleneksel imalat yöntemlerinden biridir. Mühendislerin sonra 50 yıllık dönemde döküm ve döküm gibi geleneksel imalat yöntemlerinde kat ettiği yollar modern yaşamın kolaylıklarını ve yaşam standartların yükselmesini sağlayan en önemli nedenlerden biridir. tarihçesi M.Ö 4000 yıllarına dayanan döküm çağların ve üretim gücünün insan hayatını güvenlik, ulaşım ve korunma olarak insanın ömrünün kolaylaşmasına yönelik araç olarak kullanılmıştır.

## DÖKÜM

Döküm geleneksel bir imalat yöntemidir. Bu yöntem üretilmek istenen parçanın şeklinin çeşitli materyaller kullanılarak döküm yapılacağı kalıba şeklinin verilmesi ve parçanın üretileceği malzemenin ergitilip kalıba dökülmesi ile şekli verilir ardından üretim türüne ve yoğunluğuna göre çıkartma ve tekrar doldurma yapılır parça sonrasında yüzey işlemleri ve çapak alma gibi işlemlere maruz bırakılır. Modern teknoloji ve gelişen çalışma ve makine şartları sayesinde günümüzde dakikalara indirgene bilmiş üretim süreleri ve üretim kalitesi eski bir yöntem olmasına nazaran günümüzde dahi üretimde çok yaygın kullanılmasını sağlamaktadır.



## DÖKÜM TARİHÇESİ

Döküm üretim yönteminin tarihi M.Ö 4000 yıllara dayanmaktadır. İnsanlar altının ilgilerini çekmesiyle döküm üretim yöntemine uygulamaları başlamış ve bakır gibi metallerin de tesadüfen bulunmasıyla uygulama ve kullanım alanları artmıştır. İnsanlar buldukları bakırı öncesinde döverek şekillendirme başlamışlar ardından artan sıcaklıklarda bakırın eridiğini ve daha kolay şekil aldığını fark edip eritip dökerek kullanmaya başlamışlardır. Bu çağlarda bakır ve odun eritme ocaklarına doldurulmuş ve ayakla çalışan körükler yardımı ile eritilen metal taş veya kilin işlenmesiyle elde edilen kalıplara dökülmeye başlanmış. Başlarda sadece balta ve yassı parçalar üretmek için döküm yöntemini kullanmışlar bu yüzden tek parça açık kalıp kullanılmaktaymış. Daha sonra yuvarlak parça üretebilmek için iki veya daha çok parçalı kalıplar geliştirilmiş.



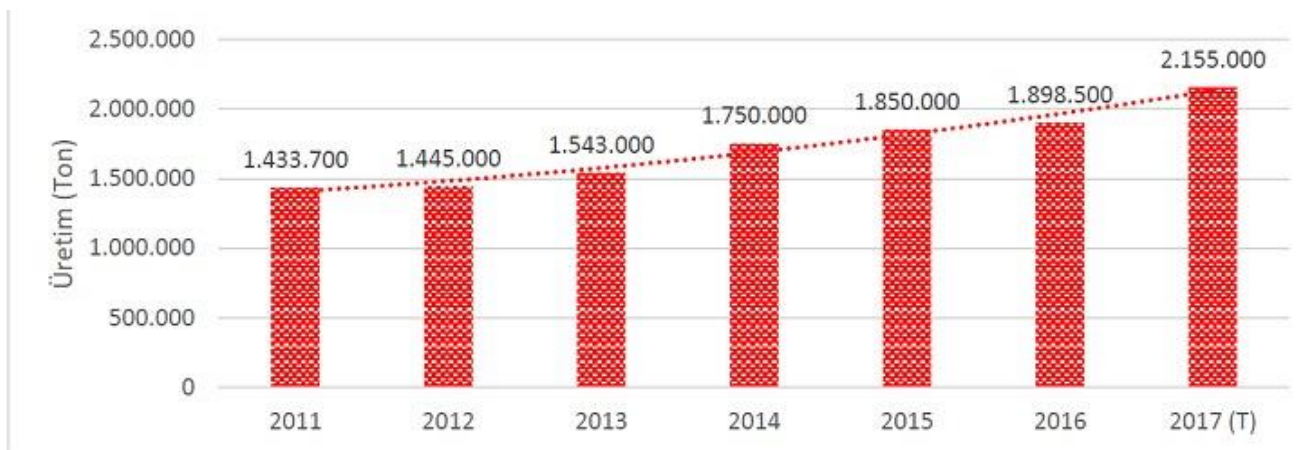
Mısırlılarda metal dökümü (M.Ö 1500)

M.Ö 2000 yıllarında döküm işlemi için mum kullanılmaya başlanmış ısıtılarak eritilen mumun kalıbı terk etmesi ile oluşan kalıp boşluğu hassas döküm yöntemini ortaya çıkartmıştır. Döküm tekniği M.Ö 1500 'lerden başlayarak Çin'de kullanılmaya başlamıştır. Gelişmeye başlayan döküm yöntemi Çin'de çok parçalı kalıplarla karmaşık parça üretimini sağlamışlardır. Zamanla savaşlar ve insanların başka ülkelere göç etmesi ile bu teknikler orta ve uzak doğudan akdenize ve daha sonra Avrupa'ya ulaşmıştır. Metal döküm tekniğine bulundu coğrafya ve şartlardan dolayı mısırlılarında büyük katkısı olmuştur. M.Ö 1000 yıllarında Anadolu ,Mezopotamya, Suriye ve Yunanlılar demiri çok iyi işliyorlarmış.

13 Y.Y kadar Avrupalı dökümcüler sadece kiliselere can dökmek için uğraşıyorlarmış. Bu yüzden başlangıçta bütün döküm uygulamaları kiliselerin himayesi altında gerçekleşiyormuş.1313 yılında bir rahip tarihte ilk topu dökmüş ve bronz malzeme kullanmıştır. Bunun dışında İtalya'da sanat içim döküm yapılmaya başlanmış ve papalık döküm hanesinin başında bulunan biringuccio döküm teknolojisi ile ilgili bilgiler içeren pirotechnica adlı ilk yazılı eser olarak hazırlamıştır. Ticaret sektörünün Rönesans'ın etkisi ile canlanması bağımsız bir döküm sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır.

## TÜRKİYEDE DÖKÜM SANAYİSİ

Ülkemizde döküm yöntemi uygulamaları Kosova savaşı ve İstanbul'un fethi için kullanılan topların üretimi ile başlamıştır. Fatih'ten sonra gelen padişahlar fatih'in top hanede kurduğu döküm haneyi geliştirmiştir. Dönem itibariyle bronzdan toplar dökülmüş ama taşıması güç olduğu için bazen kuşatılacak kalelerin yanında üretimi yapılmıştır. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ilk döküm fabrikasının 1937 yılında Sivas devlet demir yolları bünyesinde kurulduğu görülmektedir. Ülkemizde döküm sanayisinin gelişimi 1950'lerden sonra gelişen otomotiv sektörü sayesinde olmuştur fakat bu dönem 1976 sonra yavaşlamış yıllık dökme demir ve çelik döküm üretimi iyice düşmüştür. 1980'lerden sonra üretim ve paralel olarak yatırımlarda artmıştır.



Son yıllardaki Türkiye'de döküm sanayisinde yapılan üretim miktarı (TÜDÖKSAD)

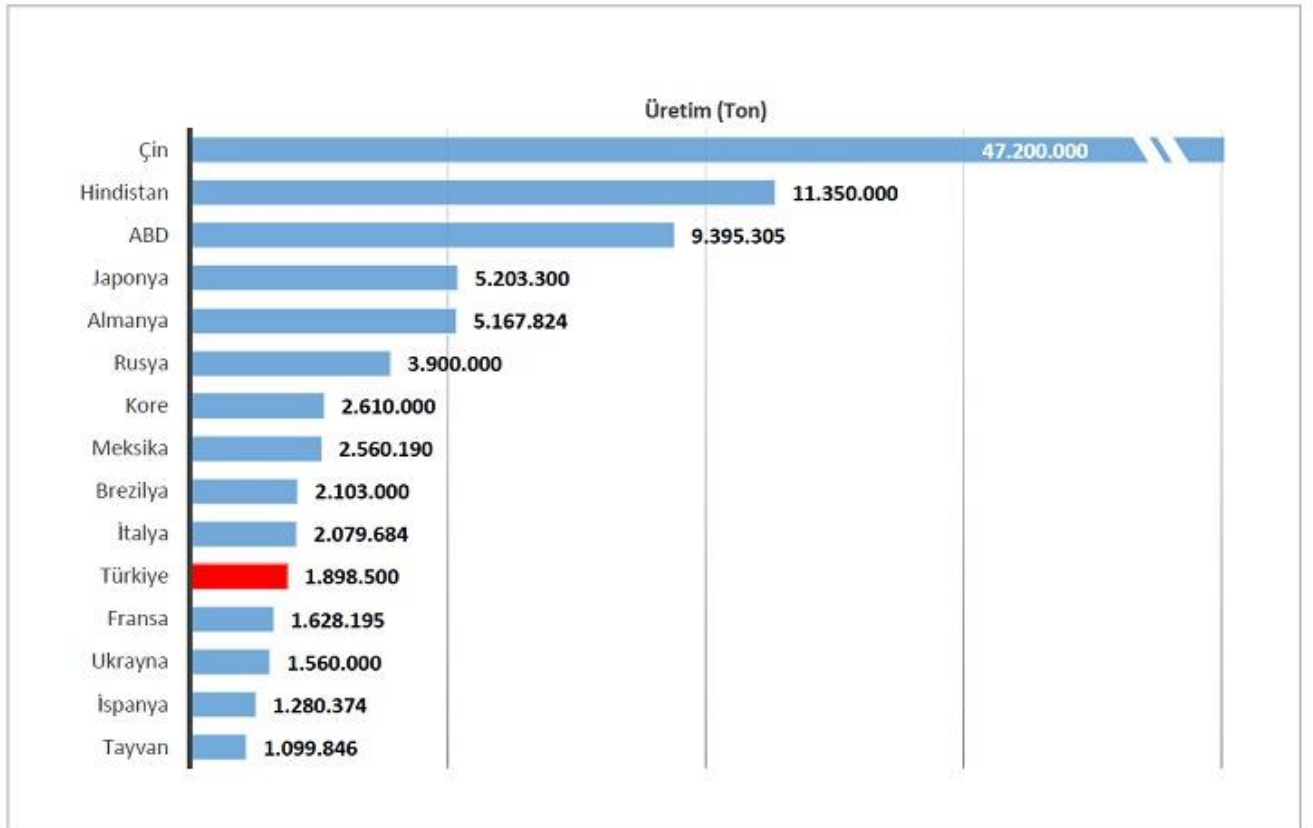
|                          | 2011         | 2012       | 2013       | 2014       | 2016       | 2016       | 2017       |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Büyük Sanayi Kuruluşları | 177          | 182        | 163        | 161        | 160        | 161        | 162        |
| KOBİ'ler                 | 423          | 410        | 390        | 371        | 370        | 374        | 375        |
| Mikro İşletmeler         | 440          | 370        | 402        | 397        | 385        | 393        | 395        |
| <b>Toplam</b>            | <b>1.040</b> | <b>962</b> | <b>955</b> | <b>929</b> | <b>915</b> | <b>928</b> | <b>932</b> |

Yıllara göre Türkiye'de döküm sektöründeki kuruluşlar (TÜDÖKSAD)

## Günümüzde Döküm Sanayisi

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir üretim yöntemi olan döküm, çeşitli ülkelerde bilim adamları mühendisler ve ustaların katkılarıyla gelişmiştir. Temper dökme demir, beyaz dökme demir, kır dökme demir, bakır, çelik ve alüminyum alaşımlar döküm yoluyla biçimlendirilen en önemli metallerdir. Günümüzde döküm işlemi mekanizasyon ve otomasyon yöntemlerinin uygulandığı üretim tesislerinde gerçekleştirilir. Şu an içinde bulunduğumuz çağ ve kullandığımız ürünler metal döküm sektörü olmadan var olamaz. Döküm sektörü inşaattan otomotive, madencilik, havacılık, gibi birçok sektör için parça üretmektedir. Günlük hayatımızın her alanında döküm parçası yer almaktadır. Mutfakta kullanılan ev aletleri, borular, vanalar, uzay gemiler, oyuncaklar, mobilyalar, rüzgâr türbinleri, aydınlatma ekipmanları, her türlü kara, hava ve deniz ulaşımı araçları döküm parçaları kullanır.

### Dünya Döküm Üretimi - İlk 15 Ülke (2016)<sup>2</sup>



Kaynak: AFS 51<sup>th</sup> Census

## **Metal döküm sektörünü kullanarak üretim yapan sanayiler**

- Enerji
- Petrol/gaz
- Makine üretimi
- Savunma
- Çimento
- Tarım
- Sağlık
- Su şebekeleri
- Otomotiv
- Havacılık
- Raylı taşımacılık
- Otomasyon
- Yapı/inşaat
- Maden
- Çelik
- Belediye hizmetleri
- Beyaz eşya
- Dayanıklı tüketim malları
- Ulaştırma



| DÖKÜM                            |                           |                                     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| DÖKÜLEN METALİN TÜRÜNE GÖRE      | ÜRETİM TÜRLERİNE GÖRE     | KULLANILAN KALIPLAMA TEKNİĞİNE GÖRE | MODEL VEYA KALIBIN GEÇİCİ KALICIOLŞUNA GÖRE |
| demir dökümhaneleri              | sipariş dökümhaneleri     | kum kalıba döküm                    |                                             |
| temper dökme demir dökümhaneleri | seri üretim dökümhaneleri | kalıcı kalıplara döküm              |                                             |
| çelik dökümhaneleri              |                           | basınçlı döküm                      |                                             |
| demir dışı metal dökümhaneleri   |                           | savurma döküm                       |                                             |
|                                  |                           | hassas döküm                        |                                             |
|                                  |                           | alçı kalıba döküm                   |                                             |
|                                  |                           | seramik kalıba döküm                |                                             |
|                                  |                           | dolu kalıba döküm                   |                                             |

## 1.Dökülen Metalin Türüne Göre;

- **Demir döküm haneleri:** Beyaz dökme demir, küresel grafitli dökme demir, lamel grafitli dökme demir, alaşımlı dökme demir.
- **Temper dökme demir döküm haneleri:** sementite bağlı karbonu ısıtılarak işlem uygulayarak temper grafiti olarak ayrıştırılan dökme demir.
- **Çelik döküm haneleri:** karbon çeliği, alaşımlı çelik.
- **Demir dışı metal döküm haneleri:** pirinç, bronz gibi bakır ve alaşımları alüminyum ve alaşımları, magnezyum ve alaşımları.

## 2.Üretim Türlerine Göre

- **Sipariş döküm haneleri:** kapasiteleri içinde olan ve teknik olanaklarının yettiği siparişleri karşılar.
- **Seri üretim döküm haneleri:** otomotiv sektörü gibi sektörlerde sadece ana firma için gerekli olan parçaların seri olarak üretildiği yerlerdir.

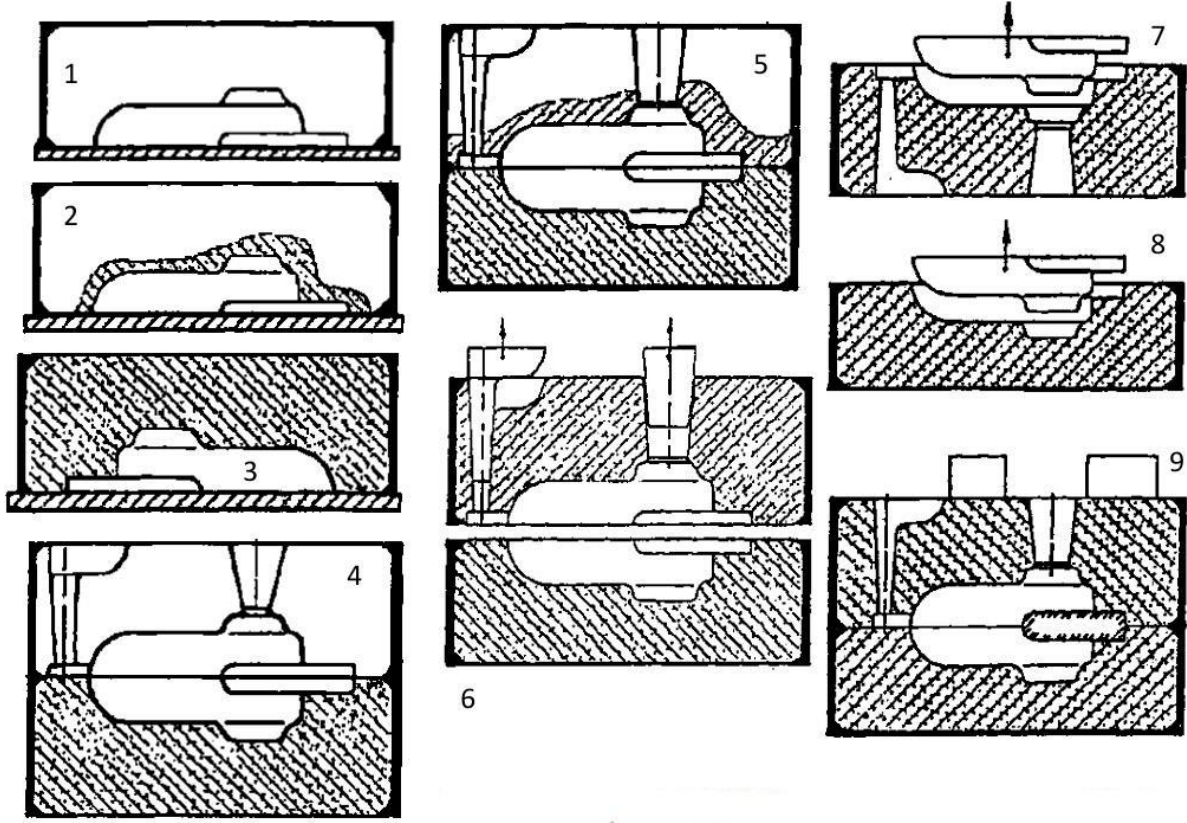
## 3.Model Veya Kalıbın Geçici Kalıcı Oluşuna Göre

- Tek bir model yardımıyla her bir parça için ayrı bir kalıbın hazırlandığı yöntemler.
- Kalıcı kalıpların kullanıldığı yöntemler
- Her bir parça için ayrı bir model ve ayrı bir kalıp oluşturulduğu yöntemler



## 4.Kullanılan Kalıplama Tekniğine Göre

### 4.1 kum kalıba döküm



#### 4.1.1 yaş kum kalıba döküm

Döküm hanelerde en sık kullanılan döküm yöntemi yaş kum kalıba dökümdür. Yeniden kullanılabilen bir kum kalıba sıvı metal dökülür ve katılaşana kadar içinde tutulur daha sonra kalıp bozularak parça dışarı çıkartılır. Bu yöntemde kullanılan kalıp; kil, su, kum tanecikleri ve diğer katkıların karışımından oluşur. Kalıp malzemesinin esasının kum tanecikleri oluşturur kil ve su ise bağlayıcı vazife görür. Küçük parçalar kalıplanırken bir tezgâh kullanılır iri parçalar için ise kum havuzları tercih edilir. Çoğu zaman kalıp boşluğunu sıvı metalle doldura bilmek için yer çekimi kuvvetinden yararlanmak gerekir. Kalıplama sonucunda genelde kaba ve pürüzlü bir yüzey oluşur döküm işlemi bittiğinde çıkıcı ve yolukların parçadan ayrılması gerekir.

Yaş kum kalına döküm avantajları;

- Kalıp malzemesinin ucuzluğu ve defalarca kullanıla bilmesinden dolayı en ekonomik kalıplama yöntemi olması.
- Basit ve mekanizasyon da uygulana bilmesi
- Değişik metallerin dökümü için uygun olması

Yaş kum kalıba dökümün dezavantajları;

- Kalıp malzemesi ince, uzun, karmaşık biçimli ve iri parçaların dökümünde yeterince dayanıklı değildir.
- Taşıma sırasında kalıp bozula bilir
- Metal dökümü sırasında nemli kalıpta buhar oluşması kusurlara neden olabilir.
- Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi çok iyi değildir.

#### **4.1.2 kuru kum kalıba döküm**

Bu kalıplar yaş kalıplara benzer şekilde hazırlanır ve 15-350°C arasındaki sıcaklıklarda kurutulurlar. 400 °C sıcaklığın üzerine çıkılmaması gerekir çünkü bu sıcaklık kilin suyunu kaybedip bağlayıcı özelliğini yitirmesine neden olur. Kuru kum kalıplarda serbest nem buharı yoktur bu nedenle kalıp havalandırması problemi yok denecek kadar azdır. Daha iyi döküm yüzeyi elde etmek için düşük geçirgenlikle kumlar kullanılır. Bu döküm şeklinde nem kontrolü çok kritik değildir, kuruma ve yüzeyin gevrekleşmesi gibi sorunlar yaşanmaz.

Kuru kum kalıba döküm avantajları;

- Dayanımı ve metal erozyonuna karşı dayanıklılığı yüksektir.
- Taşıma esnasında bozuma tehlikesi çok azdır.
- Gaz geçirgenliği iyidir.

Kuru kum kalıba döküm dezavantajları;

- Kurutma işleminin kalıp hazırlama süresinin uzatması ve maliyeti artırması.

#### **4.1.3 cidarları kurutulmuş kalıp**

Bir üfleç yardımı ile kum yüzeyi kurutularak ele edilir eğer rutubet yüzeye çıkmadan döküm işlemi döküm işleminin bitmesi istenirse bu yöntem uygulanır.

#### **4.1.4 toprak kalıplama**

Bu yöntem büyük silindirler gibi ağır parçaların kalıplanmasında tercih edilir. Kalıba şekil vermek için şablonlar oluşturulur. Bu tarz büyük parçalarda tuğla veya tahta gibi malzemelerle hazırlanan yapının üstüne kil, kum, su ve katkı maddelerinden hazırlanmış harç sıvanır ve şablonla şekil verilir: daha sonra sıcak havanın veya üflecın yardımı ile kalıbın kuruması sağlanır.

#### **4.1.5 çimentolu kalıplama**

Bu yöntem kum kalıplamayla aynıdır kalıp kumu içerisine bir miktar çimento ilave edilir kalıptan çıkartmadan önce modelin sertleşmesi beklenir bu işlem 3 gün sürebilir. Büyük parçaların dökümünde mukavemeti kalitesi ve boyut hassasiyeti yüksek kalıplar elde edilir.

#### **4.1.6 CO<sub>2</sub> yöntemi ile kalıplama**

Kalıp ve maça kumlarına cam suyu karıştırılıp kalıba şekil verildikten sonra CO<sub>2</sub> gazı geçirilmesiyle yapılan yöntemdir. Cam suyu kimyasal reaksiyon göstererek silika jele dönüşür ve kalıbın sertleşmesini sağlar. Bu işlemden sonra dökümün en geç 24 saat içinde tamamlanması gerekir. Her tip döküm hanede kolayca uygulana ilen bir yöntemdir.

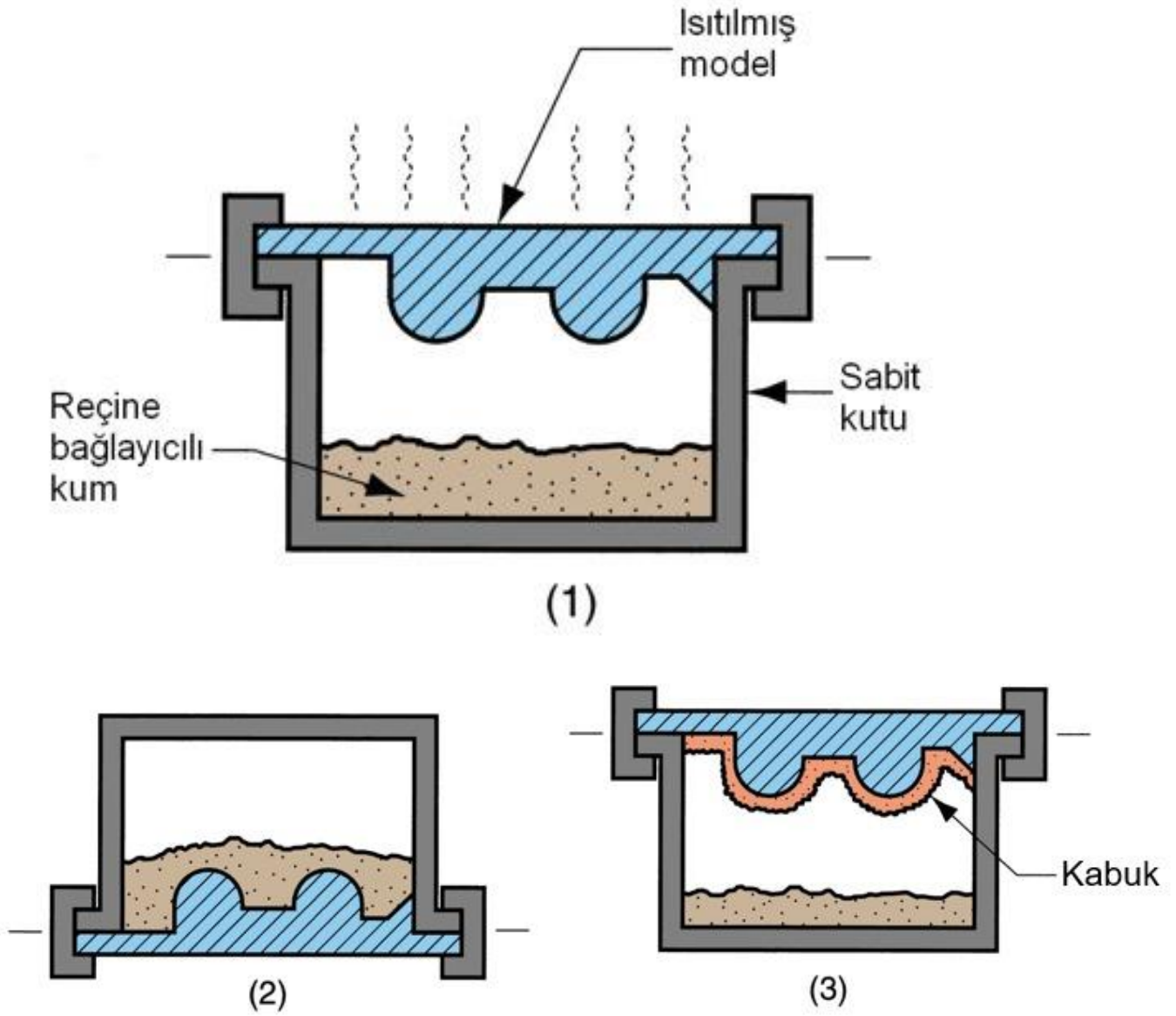
#### **4.1.7 çukur kalıplama**

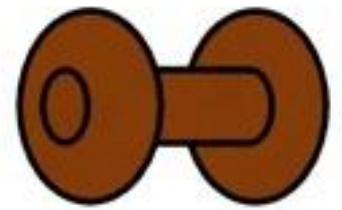
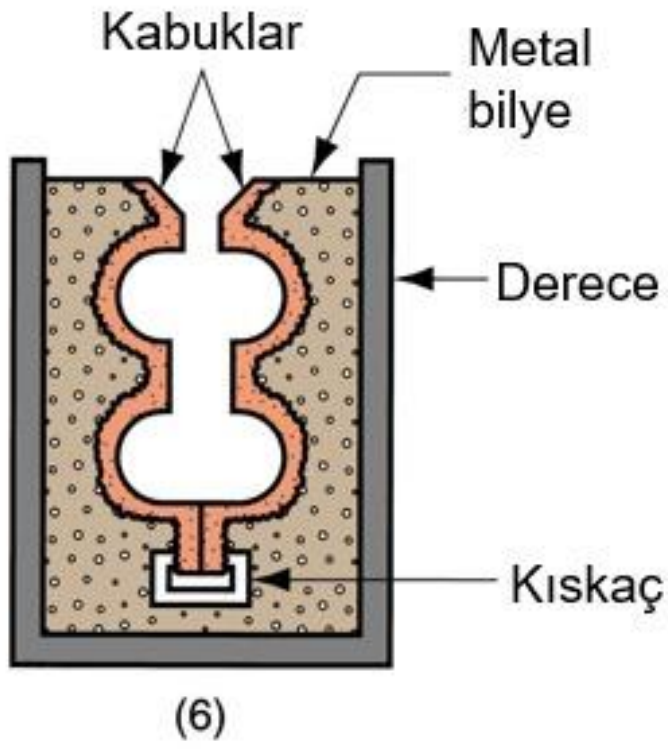
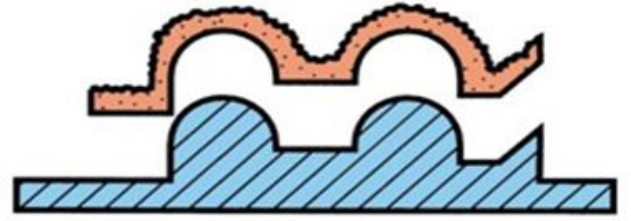
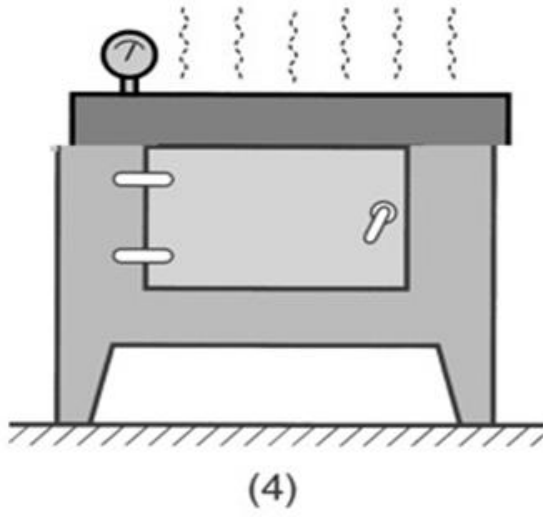
Boyutları nedeni ile derecelere sığamayan türbin gövdesi, gemi uşkunu gibi parçaların dökümünde kullanılan yöntemdir.

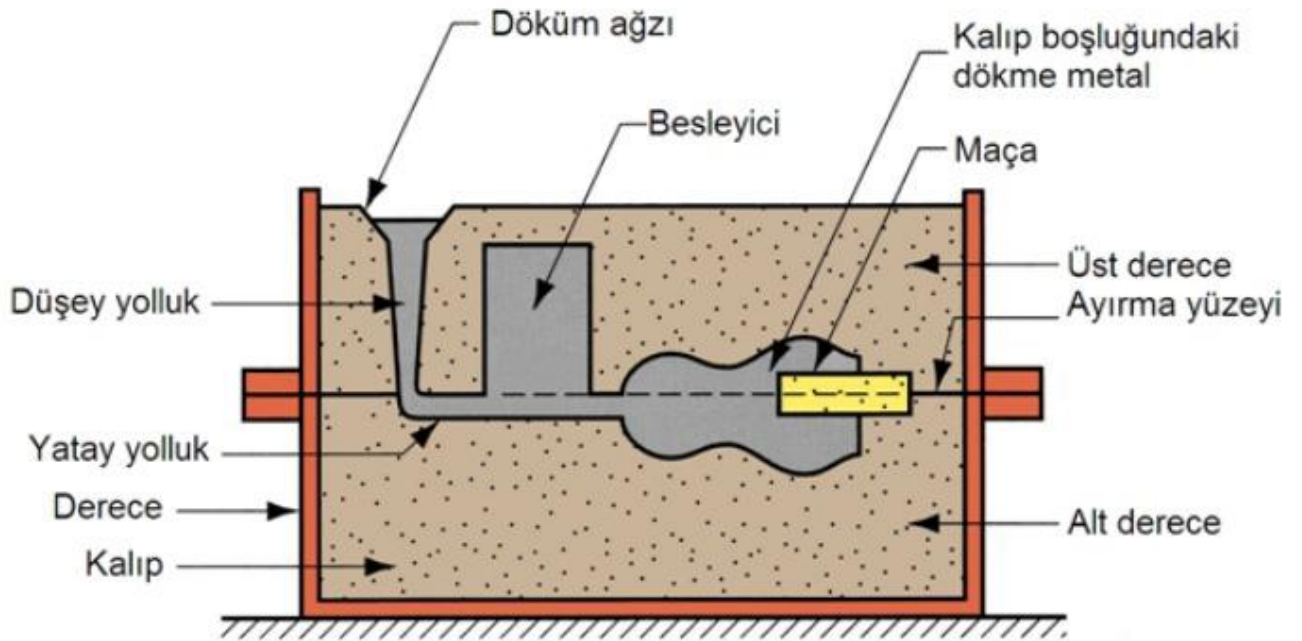
#### **4.1.8 kabuk kalıplama**

Yüksek sıcaklıkta sertleşen reçine karışımı ile ince taneli kum kalıplama malzemesidir. kullanılan modeller metal ve levhalıdır. modellere kalıplama işleme başlamadan önce özel bir sıvı püskürtülür. Bu sıvı modelin kalıptan çıkmasına yardımcı olur. Hazırlanan modeller 230°C civarında pişirilir. Sıvı metal dökülürken kalıbın bozulmasını önlemek için içine çakıl, metal, bilye, iri taneli kum gibi malzemeler yerleştirilerek döküm işlemi yapılır.

Bu yöntemde yüzey kaliteleri çok iyidir ama pahalı olduğu için çok sayıda döküm yapılmazsa ekonomik olmaz. Altyapı yatırımı fazla ve parça boyutları kısıtlıdır.



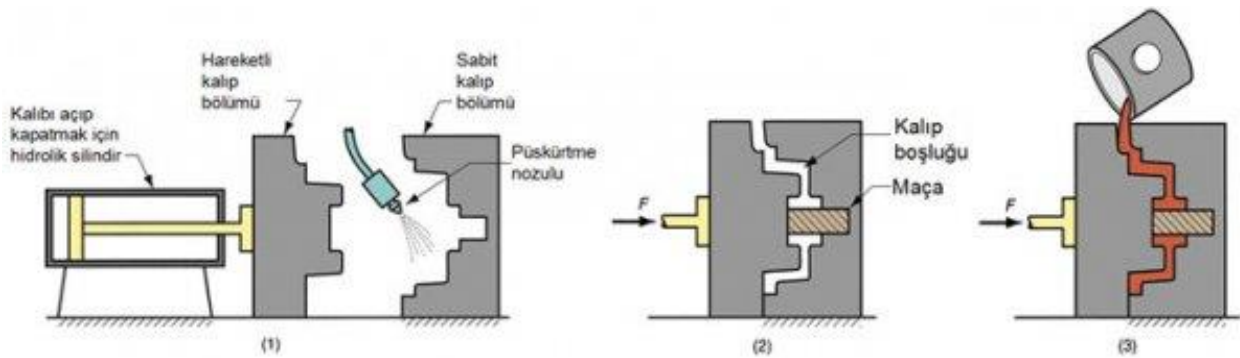




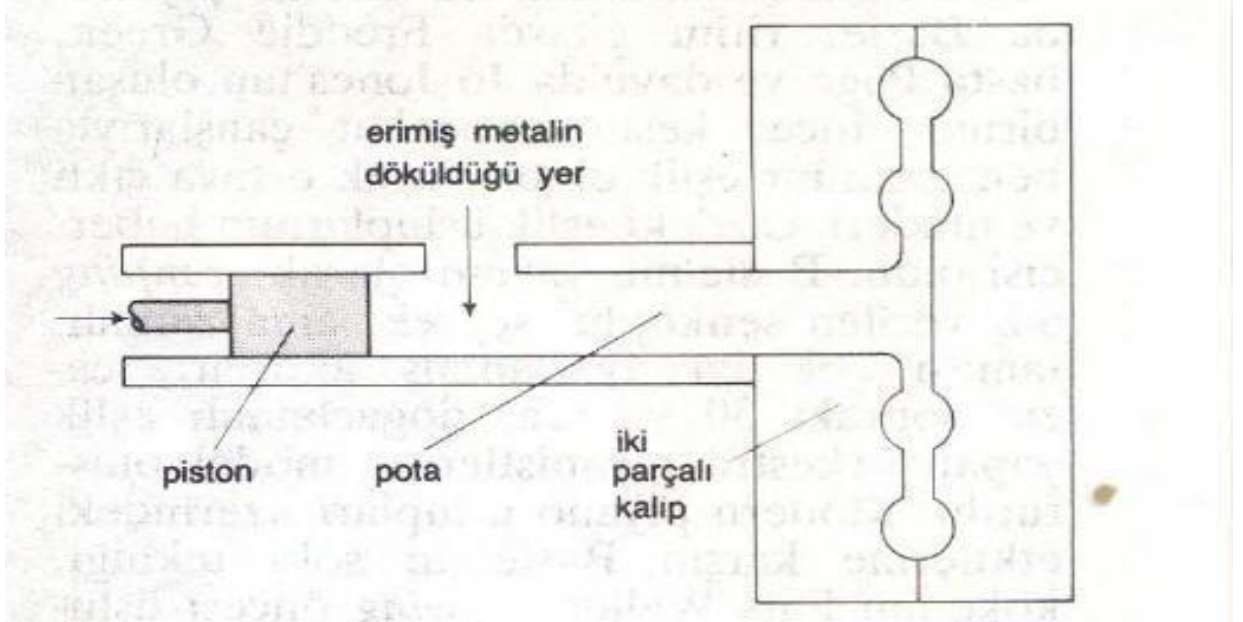
## 4.2 kalıcı kalıplara döküm

Kalıcı kalıplar 5 e ayrılır bunlar;

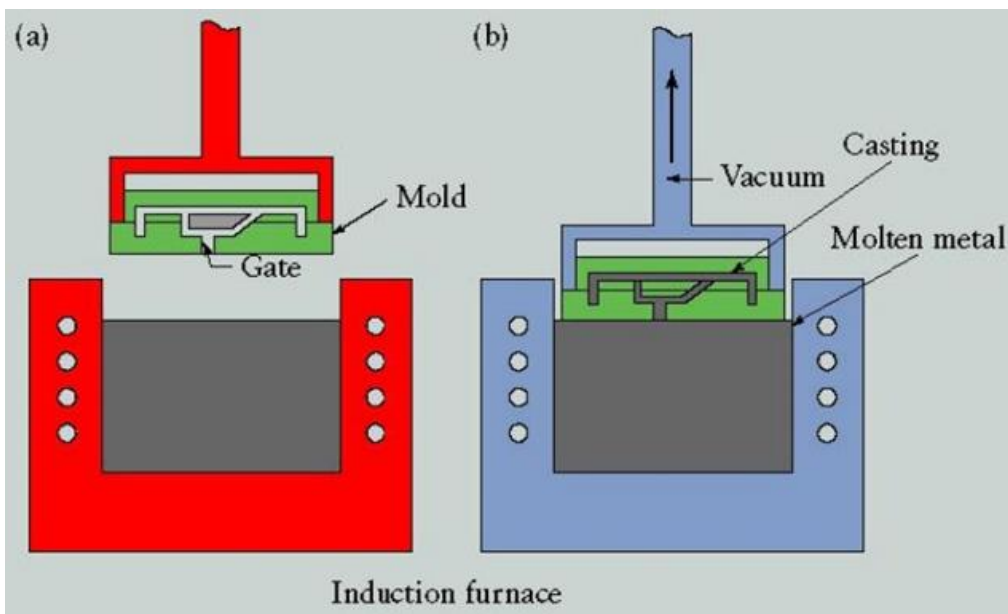
- Kokil döküm; karmaşık biçimli çok sayıda üretilmesi gereken ve boyut toleransları dar olan parçalar için gereklidir. Bu dökümde genellikle kalıp malzemesi olarak özel kalite dökme demir veya çelik kullanılır. Bazı durumlarda düşük sıcaklıkta eriyen metaller için bronzda kullanıla bilmektedir. kokil kalıplar genellikle iki veya daha çok parçadan oluşur. İşlem elle veya makineyle yapıla bilir.



- Basıncılı döküm esasen çok yüksek basınç altında metalden yapılmış bir kalıbın sıvı metalin doldurulması işlemidir. Basınç sayesinde fazla miktarda sıvı kalıba hızlı şekilde dolar. Basınç uygulaması katılaşma sağlanıncaya kadar devam eder. Bu yöntem karışık şekilli parçaların dökümüne yardımcı olur.



- Vakum basıncılı döküm; alçak basınçlı bir döküm çeşididir bu döküm yönteminde sıvı metal kalıba vakumla doldurulur. Vakum sayesinde kalıptaki hava basıncı düşürülür. Bu yöntem kullanıldığında gaz gözenekleriyle ilgili kusurlar azalır ve daha dayanımlı döküm parçası elde edilir.



- Savurma döküm; sıvı metalin bir eksen etrafında döndürülen kalıpların içine doldurulmasıyla oluşturulan yöntemdir. Bu yöntemde parça yüzeyi gözeneksiz ve ince taneli olarak elde edilir. Metal, düşey bir yolluktan beslenir ve yatay yolluklardan geçer. Bu sayede kalıp boşluğuna ulaşır. 3 farklı uygulama şekli vardır. Bunlar; gerçek savurma döküm, yarı savurma döküm ve savurmalı dökümdür. Bu döküm yöntemi yüksek maliyetlidir ve yatırım gerektirir.
- Hassas döküm; asırlardan beri bilinmekte olan en eski döküm yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde mum gibi modeller kullanılarak kalıplar hazırlanır ve ısıtılır. Eriyen model malzemesi kalıptan dışarı akıtılarak kalıp boşluğu oluşturulur. Hassas döküm 2 farklı teknikte uygulanabilir. Bu teknikler Hassas kabuk döküm ve dereceli hassas dökümdür. Hassas döküm yöntemi 1900lerin ortalarına kadar kuyumcu ve dişçiler tarafından kullanılmış daha sonra uzay, havacılık, otomotiv, tıp gibi sektörlerde de kullanımı yaygınlaşmıştır.

### 4.3 Alçı Kalıba Döküm

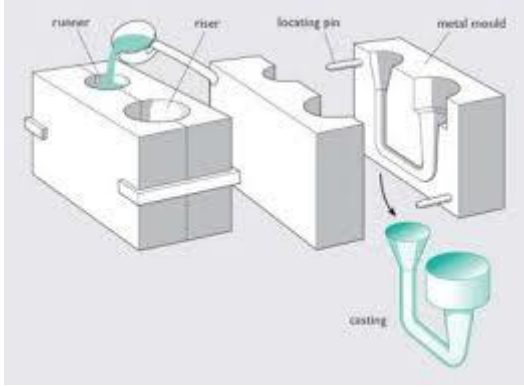
Kalıplama yöntemi olarak alçının kullanılması milattan önceki zamanlara dayanır. Bu yöntemle Çinliler pirinç heykeller dökmüşlerdir. Boyutsal hassasiyetinin çok iyi olması, düzgün döküm yüzeyine sahip olması, ince ve karmaşık yüzey detaylarını şekillendirebilmesi başlıca tercih edilme nedenlerindendir. Genel olarak dört alçı kalıplama şekli vardır. Bunlar; geleneksel alçı kalıplar, plakalı modellerin üretildiği alçı kalıplar, antioch prosesiyle üretilen alçı kalıplar ve köpüklü alçı kalıplardır.



#### 4.4 Seramik kalıba döküm

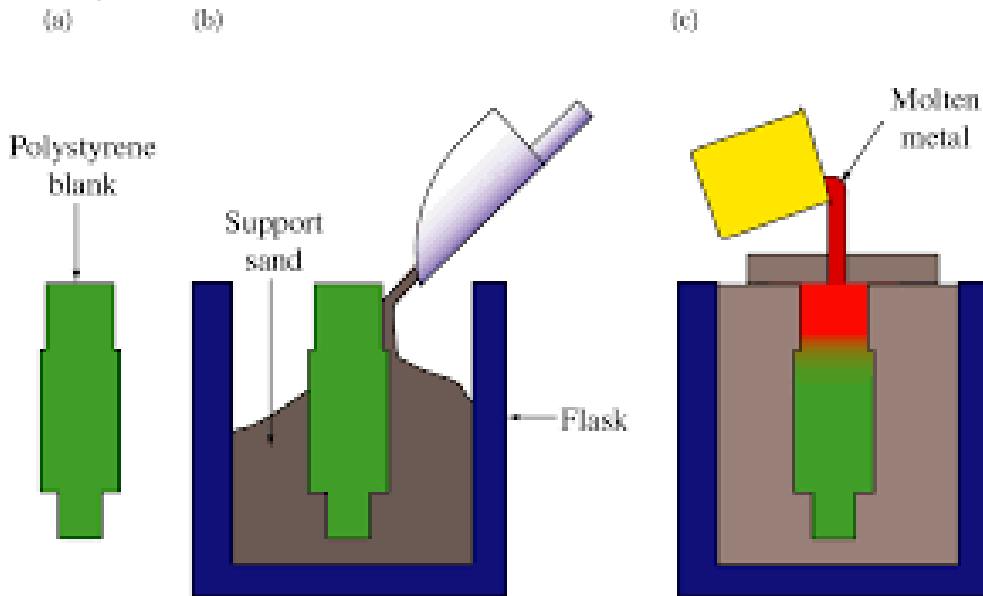
Bu yöntem diğer döküm yöntemleriyle üretilmeyecek kadar büyük boyutlu parçaların dökümünde veya parça sayısının çok az olduğu durumlarda kullanılır. Bu yöntemde modeller tekrar kullanılabilir. Döküm parçalarında ayırma yüzeyinin izi boyunca boyutsal hassasiyet düşüktür. Bu yöntem çok pahalıdır ama parçayı ince detaylı ve düzgün yüzeyli üretmeyi sağlar. Yapılışı;

1. Seramik bulamaç kalıba dökülür
2. Daha sonra kalıp çıkarılır.
3. Uçucu maddeler üfleç yardımı ile uzaklaştırılır.
4. Çıkan parça 1000°C sıcaklıkta fırınlanır.
5. Kalıp fırınlandıktan sonra yüksek sıcaklığa dayanıklı hale gelir.



#### 4.5 dolu kalıba döküm

Bu yöntemde model plastikten oluşan köpükten yapılır ve tek parçadan oluşan kalıp içinde bırakılır modelin yanarak gaz haline geçmesi ve metalin oluşan boşluğa dolması için erimiş metal dökülür.



## **5.dökümün avantajları ve dezavantajları**

### **Avantajları;**

- Çok karışık şekilli parçalar dökülebilir ve bazı imal usulleri azaltılabilir.
- Bazı metaller yapılarından dolayı sıcak işlem yapılamıyor sadece dökümle istenilen şekil verilebiliyor.
- Çok sayıda ve hızlı üretim yapılabilir.
- Diğer yöntemlerle üretimi yapılamayan ya da ekonomik açıdan uygun olmayan büyük ve ağır parçalar dökülebilir.
- Bazı mühendislik özellikler daha iyi elde edilebilir.
- Dökümde özellikler her yönde aynıdır.
- Döküm büyük bir ekonomik avantaj sağlar.

### **Dezavantajları;**

- Dökümle ince kesitler elde etmek zordur.
- Üretilen parça sayısı az ise döküm ekonomik değildir.
- Aynı malzeme soğuk ya da sıcak şekillendirme ile üretilenle biliyorsa dökümle üretmek dezavantajlıdır.

## KAYNAKLAR

<https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6k%C3%BCm>

<https://tudoksad.org.tr/dokum-tarihi>

<https://www.ceyrekmuhendis.com/alci-kaliba-dokum/>

<http://www.aluminyumdokum.org/etiket/kalici-kalip-nedir/>

<http://www.cevikmetal.com/seramik-kaliba-dokum-yontemi/>

<https://cdn.bartın.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/dokumteknolojisi123.hafta1.pdf>

<https://rahmiunal.net/dersler/uretim/01dokum.pdf>

[http://www.anadoluissagligi.com/img/file\\_802.pdf](http://www.anadoluissagligi.com/img/file_802.pdf)